

Лабораторная работа №3

Лабораторная работа 3. Написать и отладить программу численного решения задачи (Индивидуальная задача 1) нахождения минимума функции одного переменного, используя метод дихотомии, метод золотого сечения, метод Фибоначчи.

Что значит сдать лабораторную работу?

Необходимо составить отчёт, в котором:

- Индивидуальная задача решена письменно (скан решения или фото) для каждого метода из лабораторной работы;
- Реализация каждого метода на любом языке программирования из лабораторной работы (работа кода продемонстрирована преподавателю).

Оформление отчёта:

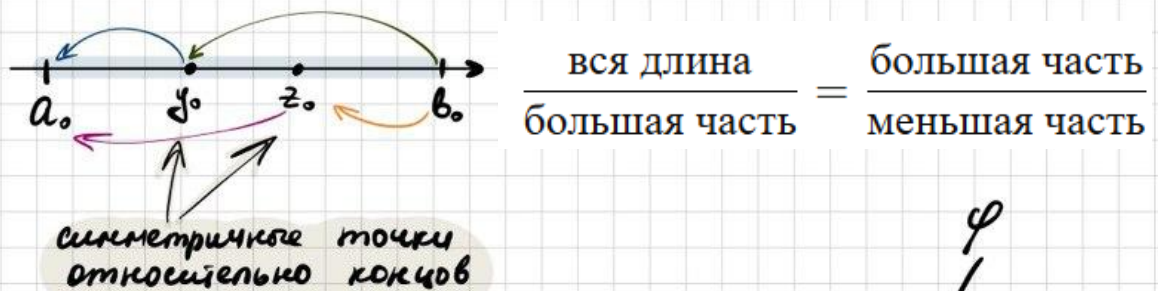
- Титульный лист;
- Постановка задачи №1, алгоритм №1, код программы, результат программы, ручное решение метода;
- Постановка задачи №2, алгоритм №2, код программы, результат программы, ручное решение метода;
- Постановка задачи №3, алгоритм №3, код программы, результат программы, ручное решение метода;

Метод золотого сечения

Требуется найти безусловный минимум функции $f(x)$ одной переменной, т.е. такую точку $x^* \in R$, что $f(x^*) = \min_{x \in R} f(x)$.

Мы хотим делить отрезок $[a_0, b_0]$ так, чтобы после «отбрасывания» части интервала пропорции оставались теми же.

Точка производит "золотое сечение" отрезка, если отношение длины всего отрезка к большей части равно отношению большей части к меньшей.



Аналогично:

$$\frac{b_0 - a_0}{b_0 - y_0} = \frac{b_0 - y_0}{y_0 - a_0} = \frac{b_0 - a_0}{z_0 - a_0} = \frac{z_0 - a_0}{b_0 - z_0} = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \approx 1,618$$

φ

y_0 производит золотое сечение отрезка $[a_0; z_0]$
 z_0 производит золотое сечение отрезка $[y_0; b_0]$

Метод относится к последовательным стратегиям.

Задаём значения:

- начальный интервал неопределённости,
- требуемая точность.

Метод золотого сечения

Алгоритм уменьшения интервала опирается на анализ значений функции в двух точках.

В качестве точек вычисления функции выбираются точки золотого сечения. Тогда с учетом свойств золотого сечения на каждой итерации, кроме первой, требуется только одно новое вычисление функции.

Условия окончания процесса поиска стандартные: поиск заканчивается, когда длина текущего интервала неопределенности оказывается меньше установленной величины.

Вычисление φ :

Пусть длина отрезка = 1

Большая часть = φ

Меньшая часть = $1 - \varphi$

$\Rightarrow$ по условию: $\frac{1}{\varphi} = \frac{\varphi}{1-\varphi}$

$$\varphi^2 = 1 - \varphi$$

$$\varphi^2 + \varphi - 1 = 0$$

$$D = 1 + 4 = 5$$

$$\varphi_{1,2} = \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2}$$

берём положительный корень:

$\Rightarrow \varphi = \frac{-1 + \sqrt{5}}{2} = \frac{\sqrt{5} - 1}{2} \approx 0,618$

Метод золотого сечения

Есть два способа задавать внутренние точки на отрезке $[a_0, b_0]$:

1. Через «большую» часть интервала:

$$\varphi = \frac{\sqrt{5} - 1}{2} \approx 0,618$$

2. Через «малую» часть интервала:

$$1 - \varphi = 1 - \frac{\sqrt{5} - 1}{2} = \frac{3 - \sqrt{5}}{2} \approx 0,38196$$

То есть это дополнение до 1 от «классического» золотого числа φ .

- Если брать точку ближе к левому краю, то используем коэффициент $0,38196 \approx 0,382$.
- Если точку ближе к правому краю, то используем коэффициент $0,618$.

Алгоритм

Шаг 1. Задаём

- $L_0 = [a_0, b_0]$ - начальный интервал неопределённости,
- $l > 0$ - точность.

Шаг 2. Положим $k = 0$.

Шаг 3. Вычислить $y_0 = a_0 + \frac{3-\sqrt{5}}{2}(b_0 - a_0)$,

$$z_0 = a_0 + b_0 - y_0, \quad \frac{3-\sqrt{5}}{2} = 0,38196$$

Шаг 4. Вычислить $f(y_k), f(z_k)$:

Шаг 5. Сравнить $f(y_k)$ и $f(z_k)$:

а) если $f(y_k) \leq f(z_k)$, то положить $a_{k+1} = a_k, b_{k+1} = z_k$ и $y_{k+1} = a_{k+1} + b_{k+1} - y_k, z_{k+1} = y_k$. Перейти к шагу 6.

б) если $f(y_k) > f(z_k)$, то положить $a_{k+1} = y_k, b_{k+1} = b_k$ и $y_{k+1} = z_k, z_{k+1} = a_{k+1} + b_{k+1} - z_k$. Перейти к шагу 6.

Шаг 6. Вычислить $\Delta = |a_{k+1} - b_{k+1}|$ и проверить условие окончания:

а) если $\Delta \leq l$, процесс поиска завершается и $x^* \in [a_{k+1}, b_{k+1}]$. В качестве приближенного решения можно взять середину последнего интервала:

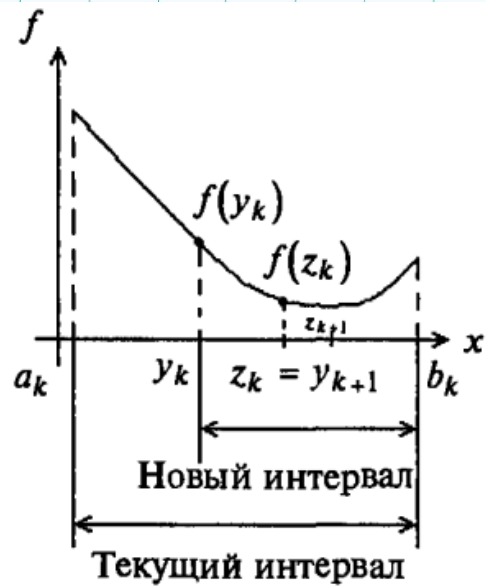
$$x^* \equiv \frac{a_{k+1} + b_{k+1}}{2};$$

б) если $\Delta > l$, положить $k = k + 1$ и перейти к шагу 4.

Алгоритм



a



б

Сходимость

Для метода золотого сечения характеристика относительного уменьшения начального интервала неопределенности находится по формуле $R(N) = 0,618^{N-1}$, где N - количество вычислений функции.

В задачах оптимизации мы ищем минимум функции $f(x)$.

Метод называется сходящимся, если:

- Точки x_k всё ближе к точке минимума x^* .
- Значения функции $f(x_k)$ приближаются к минимальному значению $f(x^*)$.

То есть на каждом шаге мы сужаем область поиска, и ошибка (разница между текущим приближением и точным минимумом) становится всё меньше.

②х) $f(x) = 2x^2 - 12x$, $x^* - ?$ методом золотого сечения.
шаг 1: начальный интервал непрерывности $h_0 = [0, 10]$,
- точность $\epsilon = 1$.

шаг 2: Положим $k = 0$.

шаг 3: Вычислим:

$$y_0 = a_0 + 0,382(b_0 - a_0) = 0 + 0,382(10 - 0) = 3,82$$

$$z_0 = a_0 + b_0 - y_0 = 0 + 10 - 3,82 = 6,18$$

шаг 4: Вычислим:

$$f(y_0) = -16,65; \quad f(z_0) = 2,22$$

шаг 5: Сравним:

$$f(y_0) \leq f(z_0)$$

$$0 + 6,18 - 3,82$$

$$\Rightarrow a_1 = a_0 = 0; \quad b_1 = z_0 = 6,18; \quad y_1 = a_1 + b_1 - y_0 = 2,36; \\ z_1 = y_0 = 3,82$$

шаг 6: Получим $h_2 = [0; 6,18]$, $|h_2| = 6,18 > \epsilon = 1$

Положим, что $k = 1 \rightarrow$ шаг 4.

шаг 4': ...

шаг 4': ...

шаг 4': ...

шаг 4': $f(y_4) = f(z_3) = -17,99$ (известно, т.к. $y_4 = z_3$),
 $f(z_4) = -17,86$.

шаг 5': $f(y_4) < f(z_4)$, то $a_5 = a_4 = 2,36$,

$$b_5 = z_4 = 3,26, \quad y_5 = a_5 + b_5 - y_4 = 2,36 + 3,26 - 2,92 = 2,7,$$

$$z_5 = y_4 = 2,92$$

шаг 6': $h_6 = [2,36; 3,26] \Rightarrow |h_6| = 0,9 < \epsilon = 1$

$$\Rightarrow x^* \in h_6, \quad N = 6, \quad x^* = \frac{3,26 + 2,36}{2} = 2,81.$$

минимум ϕ -уни.

Находимость: $R(N) = (0,618)^{N-1} = 0,618^{6-1} \approx 0,0901452$
Если для $R(N)$ была задана, то $N \geq 1 + \frac{\ln R(N)}{\ln 0,618} \approx 6$.